강의계획서: 공정 예측과 최적 의사결정을 위한 서로게이트 모델링

공정 예측 모델을 학습·검증하고, 최적화 정식화와 모델 구조를 배운 뒤 운전 조건을 선택하고 재검증하는 8주 과정입니다.

과목 설계·강의 노트: Sunwoo Kim · 화학공학 대학원 입문

과목의 목적

입력과 출력을 정의하고 데이터로 공정 응답을 예측하는 surrogate를 학습한 뒤, 독립적인 조건에서 예측을 검증합니다. 이어서 물리적 일관성을 평가하고 학습된 함수를 최적화 문제에 넣어 운전 조건을 선택한 다음, 기준 공정 모델로 재검증합니다.

이미 학습된 모델을 최적화 문제로 정식화하는 방법과 최적화 활용에 맞춰 모델 구조를 설계하는 방법을 함께 다룹니다. 예측 오차, 물리적 일관성, 정식화의 일치성, 의사결정 품질은 구분해 평가합니다.

Sunwoo Kim이 화학공학 대학원 입문자를 위해 설계한 8주 자율 학습 과정입니다. 직접 작성한 설명과 계산을 포함한 읽기자료, 실행 예제를 검증된 연구 원문과 함께 제공합니다.

수강 대상과 선수 지식

Python 기초, 미분, 행렬 연산, 선형대수, 물질수지 지식을 전제로 합니다. LP/MILP, convexity, KKT 조건은 필요한 시점에 설명하므로 신경망이나 수리계획 연구 경험은 없어도 됩니다.

학습 목표

과정을 마치면 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

1. 공정 예측 문제의 입력·출력·고정 context·상태·단위·데이터 분할·유효한 영역을 정의합니다.
2. 정상상태·동적 surrogate를 학습하고, 독립 데이터와 정해진 미래 입력으로 성분별·궤적 예측 오차를 평가합니다.
3. 일반 모델, soft physics 모델, hard 선형 등식 모델을 비교하고 예측 정확도와 물리적 일관성을 구분합니다.
4. 조작변수·목적함수·제약을 정의하고, 고정된 ReLU 모델의 유효한 MILP 표현을 작성해 forward 출력과 대조합니다.
5. 활용 목적에 맞는 모델 구조와 정식화를 선택하고, ReLU ICNN/PICNN epigraph가 동치인 LP 문제를 허용하는 조건을 확인합니다.
6. Surrogate 기반 운전 최적화를 풀고 기준 공정 모델의 제약 만족·경제성·solver 종료 상태·gap·시간을 각각 보고합니다.

8주 구성

주차	주제와 범위	필수 결과물
1	**공정 예측과 surrogate 모델의 기초.** 입력·출력·고정 context·단위·운전 영역, 기준 데이터, 회귀 baseline과 독립 예측 평가.	정상상태 CSTR 예측 문제 정의, 회귀 baseline과 독립 test 평가 보고서.
2	**MLP로 다성분 정상상태 응답 학습하기.** 세 성분 수지, scaling, MLP forward·backpropagation, 학습, 성분별 오차와 농도 합 일관성.	물리 단위로 평가한 정상상태 MLP와 손 계산으로 확인한 gradient 갱신.
3	**동적 응답 예측과 rollout.** 상태전이 MLP, 초기 상태, 미래 운전 입력, one-step 예측과 전체 궤적 rollout. RNN/LSTM·encoder–decoder는 선택 확장.	정해진 미래 입력에 대한 one-step·전체 궤적 오차 비교.
4	**물리 제약을 반영한 학습.** Residual loss, 자동미분, hard 선형 등식 projection, KKT 유도, rank 가정과 남은 제약 위반.	정확도와 물리적 일관성을 구분한 MLP·soft physics·hard 등식 모델 비교.
5	**예측 모델을 최적화 문제에 넣기.** 조작변수와 고정 context, 목적함수·제약, 고정된 ReLU graph, binary variable, Big-M, 유효한 bounds와 scaling.	고정 신경망의 forward 출력과 대조한 직접 작성한 MILP 표현.
6	**신경망 기반 최적화의 풀이 속도와 결과 해석.** Bound tightening, scaling, OMLT, LP 완화, HiGHS 종료 상태, gap, 계산 시간과 기준 공정 검사.	같은 고정 신경망의 정식화를 비교하고 bounds·이진변수 수·종료 상태·gap·계산 시간·forward 검사 결과를 정리한 보고서.
7	**최적화 활용을 위한 모델 구조 설계.** ICNN/PICNN, convexity 조건, ReLU/linear epigraph, 고정 context, 부등식 방향과 동치성 반례.	알려진 convex 예제의 ICNN·유효한 LP와 적용 조건 목록.
8	**운전 조건 선택과 공정 모델 재검증.** 선택 지점의 오차, extrapolation, 물리적 feasibility, 경제성, 기준 공정 모델 재검증과 데이터 보완.	오차·제약 위반·의사결정 품질·계산 부담을 구분한 재현 가능한 예측–최적화 보고서.

핵심 참고자료

- Stephen Boyd·Lieven Vandenberghe, ***Convex Optimization*** (Cambridge University Press, 2004).
- Stephen Boyd, **EE364a: Convex Optimization I — Lecture Slides**, Stanford University.
- **cog-imperial/OMLT**: Optimization and Machine Learning Toolkit.
- **li-group/KKThPINN**: KKT-hPINN 코드와 데이터.